

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 神戸大理系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1. 関数 $f(x)$ を $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ と定める. 以下の問に答えよ. (配点30点)
- (1) $f(x)$ の増減を調べ, 極値を求めよ. また $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \{f(x) - (x-1)\} = 0$ を示し, $y = f(x)$ のグラフの概形をかけ.
- (2) 曲線 $y = f(x)$, x 軸および直線 $x = 1$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ.
- (3) (2) の部分を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ.
2. n を自然数とする. $x^2 - y^2 = n$ をみたす自然数の組 (x, y) について, 以下の問に答えよ. (配点30点)
- (1) $n = 45$ のとき, $x^2 - y^2 = 45$ をみたす自然数の組 (x, y) をすべて求めよ.
- (2) n を 4 で割った余りが 2 であるとき, $x^2 - y^2 = n$ をみたす自然数の組 (x, y) は存在しないことを示せ.
- (3) k を 2 以上の自然数とする. $x^2 - y^2 = 2^k$ をみたす自然数の組 (x, y) の個数を, k を用いて表せ.
3. 半径 1 の球 S と直円錐 K があり, S は K の底面および側面のすべてに接しているとする. K の底面の半径を r , 高さを h とする. 以下の問に答えよ. (配点30点)
- (1) $h > 2$ であることを示し, K の体積 V を h を用いて表せ. また, h が動くときの V の最小値と, それを与える h を求めよ.
- (2) V が最小となるとき, K の表面積 T を求めよ. また, このとき V と球 S の体積の比, および T と球 S の表面積の比を求めよ.

4. 1 辺の長さが 2 の正四面体 ABCD について、以下の問に答えよ。(配点 30 点)

- (1) 頂点 A から平面 BCD に下ろした垂線と平面 BCD の交点を H とする. $\overrightarrow{AH}$ を $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ を用いて表して線分 AH の長さを求め、さらにこの正四面体に外接する球の半径 R と内接する球の半径 ρ を求めよ.
- (2) 4 つの面の重心を頂点とする四面体もまた正四面体であることを示し、その 1 辺の長さを求めよ.

5. i を虚数単位とする. 複素数 z が実部 1 の複素数全体を動くとき, $w = z^2$ の描く図形を Γ とする. 以下の問に答えよ。(配点 30 点)

- (1) $z = 1 + ti$ (t は実数) とおくと、 w の実部 X と虚部 Y を t を用いて表せ.
- (2) X と Y がみたす関係式を求め、 Γ を複素数平面上に図示せよ.
- (3) Γ 上の点と点 -3 との距離の最小値を求め、それを与える w をすべて求めよ. また、 z が同じ範囲を動くときの $\frac{1}{z}$ の描く図形を求めよ.

4. t を $0 \leq t \leq 1$ をみたす実数とし, xy 平面上の 2 点 $A(t, 0), B(0, 1-t)$ を結ぶ線分を L_t とする. t が $0 \leq t \leq 1$ の範囲を動くときに L_t が通過する部分, すなわちどれかの L_t 上にある点全体の集合を E とする. 以下の問に答えよ. (配点 30 点)

- (1) $0 < t < 1$ とする. $x > 0$ かつ $y > 0$ をみたす点 (x, y) が L_t 上にあるための条件を, t についての 2 次方程式の形で表せ.
- (2) $x > 0$ かつ $y > 0$ をみたす点 (x, y) が E に属するための必要十分条件は $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1$ であることを示せ.
- (3) E を xy 平面上に図示し, E の面積を求めよ.

5. a, b を $a < b$ をみたす実数とする. 以下の問に答えよ. (配点 30 点)

- (1) $t > 0$ のとき

$$t < \frac{e^t - e^{-t}}{2} < t \cdot \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

が成り立つことを示せ.

- (2) 不等式

$$e^{\frac{a+b}{2}} < \frac{1}{b-a} \int_a^b e^x dx < \frac{e^a + e^b}{2}$$

が成り立つことを示せ.

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 隣り合う位が異なる自然数の個数

一の位で分類して漸化式を立てる。1 と 2 は対等（入れかえても条件も最高位の制約も変わらない） という対称性に気づくと、3 本の漸化式が 1 本にまとまる。

【(1) 最高位の数字は 0 ではないから 1 か 2 である。

$n = 1$ のとき、条件をみたら自然数は 1, 2 の 2 個で、一の位が 0 のものはない。

$n = 2$ のとき、十の位は 1, 2 の 2 通り、一の位はそれと異なる 2 通りだから $2 \times 2 = 4$ 個。このうち一の位が 0 のものは 10, 20 の 2 個である。

$n = 3$ のとき、同様に $2 \times 2 \times 2 = 8$ 個。このうち一の位が 0 のものは、十の位が 0 でなく百の位とも異なるから 102 の形はあり得ず、120, 210 の 2 個である。よって

答: $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8; \quad c_1 = 0, c_2 = 2, c_3 = 2$

である。

【(2) 最高位の数字の選び方は 1, 2 の 2 通りである。2 桁目以降は、直前の位の数字と異なればよく、0, 1, 2 のうち直前の数字を除いた 2 通りずつ選べる。

このとき、どの位でも「直前と異なる」以外の制約はないから、選び方は独立に行える。よって

$$a_n = 2 \times \underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n-1 \text{ 個}}$$

すなわち

答: $a_n = 2^n$

である。 $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8$ は (1) と一致する。